Chapter 7: Water Sources: Use and Purification / अध्याय 7: जल स्रोत : उपयोग और शुद्धिकरण

UP Board Class 10 · गृह विज्ञान (Home Science) · Code 823 · Previous Year Questions 2022–2026

प्रश्न व उत्तर — हिन्दी तथा English · वर्ष व सेट कोड सहित

अनुक्रमणिका / Index

#	Year · Set · Q.No	Type
1	CI 2025 Q.5 · GE 2026 Q.14 · GF 2026 Q.2 · ED 2023 Q.6 (1 अंक/mark) — चार बार आया / repeated 4 times	MCQ
2	CI 2025 Q.6 · GF 2026 Q.17 (1 अंक/mark) — दो बार आया / repeated	MCQ
3	GE 2026 Q.11 · BF 2022 Q.2(a) (1 अंक/mark) — दो बार आया / repeated	MCQ
4	GE 2026 Q.17 (1 अंक/mark)	MCQ
5	GG 2026 Q.4 (1 अंक/mark)	MCQ
6	GH 2026 Q.7 (1 अंक/mark)	MCQ
7	CG 2025 Q.9 (1 अंक/mark)	MCQ
8	CI 2025 Q.22 · BE 2022 Q.3(c) (2 अंक/marks) — दो बार आया / repeated	Very Short
9	GF 2026 Q.21 (2 अंक/marks)	Very Short
10	GF 2026 Q.26 · CE 2025 Q.26 · BE 2022 Q.4(a) (2 अंक/marks) — तीन बार आया / repeated 3 times	Very Short
11	EH 2023 Q.22 (2 अंक/marks)	Very Short
12	GH 2026 Q.22 (1+1 अंक/marks)	Very Short
13	ED 2023 Q.28 · BF 2022 Q.6(a) — अथवा/OR विकल्प (4 अंक/marks) — दो बार आया / repeated	Short
14	CG 2025 Q.28 (4 अंक/marks)	Short
15	ED 2023 Q.33 — अथवा/OR विकल्प (2+4 अंक/marks)	Long
16	GH 2026 Q.33 — अथवा/OR विकल्प (3+3 अंक/marks)	Long

खण्ड A — बहुविकल्पीय प्रश्न / Section A — Multiple Choice Questions

Q1 · CI 2025 Q.5 · GE 2026 Q.14 · GF 2026 Q.2 · ED 2023 Q.6 (1 अंक/mark) — चार बार आया / repeated 4 times

प्रश्न : H_2O रासायनिक यौगिक सूत्र है (जल का रासायनिक सूत्र है) — (A) वायु का (B) जल का (C) पृथ्वी का (D) इनमें से कोई नहीं [GF/ED: (A) HO (B) HO_2 (C) H_2O (D) H_2O_2]

Question: Formula H_2O is of the chemical compound (Chemical formula of water is) — (A) Air (B) Water (C) Earth (D) None of these [GF/ED: (A) HO (B) HO_2 (C) H_2O (D) H_2O_2]

उत्तर (हिन्दी):

सही उत्तर : जल (CI/GE में विकल्प (B); GF में (C) H_2O; ED में (B) H_2O)

- जल का रासायनिक सूत्र H_2O है, अर्थात् जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है।
- H_2O_2 हाइड्रोजन परॉक्साइड है, जल नहीं।

Answer (English):

Correct answer: Water (option (B) in CI/GE; (C) H_2O in GF; (B) H_2O in ED)

- The chemical formula of water is H_2O, i.e. one molecule has 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen.
- H_2O_2 is hydrogen peroxide, not water.

Q2 · CI 2025 Q.6 · GF 2026 Q.17 (1 अंक/mark) — दो बार आया / repeated

प्रश्न : कठोर जल में कौन से लवण घुले रहते हैं ? — (A) आयरन (B) कैल्शियम (C) फास्फोरस (D) पोटैशियम

Question: Which salts remain dissolved in hard water? — (A) Iron (B) Calcium (C) Phosphorus (D) Potassium

उत्तर (हिन्दी):

सही उत्तर : (B) कैल्शियम

- कठोर जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवण (बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड) घुले होते हैं, इसलिए उसमें साबुन झाग नहीं देता ।

Answer (English):

Correct answer: (B) Calcium

- Hard water contains dissolved salts of calcium and magnesium (bicarbonates, sulphates, chlorides), so soap does not lather in it.

Q3 · GE 2026 Q.11 · BF 2022 Q.2(a) (1 अंक/mark) — दो बार आया / repeated

प्रश्न : जल को कीटाणुरहित करने के लिए कौन-सा गैस प्रयोग किया जाता है ? — (A) नाइट्रोजन (B) हाइड्रोजन (C) क्लोरीन (D) कार्बन डाइऑक्साइड

Question: Which gas is used to disinfect water? — (A) Nitrogen (B) Hydrogen (C) Chlorine (D) Carbon dioxide

उत्तर (हिन्दी):

सही उत्तर : (C) क्लोरीन

- क्लोरीन गैस जल के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देती है; नगरपालिका की जलापूर्ति में इसका प्रयोग होता है ।

Answer (English):

Correct answer: (C) Chlorine

- Chlorine gas kills harmful germs in water and is used in municipal water supply.

Q4 · GE 2026 Q.17 (1 अंक/mark)

प्रश्न : वर्षा का जल होता है — (A) अशुद्ध (B) शुद्ध (C) खारा (D) इनमें से कोई नहीं

Question: The rain water is — (A) Impure (B) Pure (C) Salted (D) None of these

उत्तर (हिन्दी):

सही उत्तर : (B) शुद्ध

- वर्षा का जल समुद्र/नदी के जल के वाष्पीकरण से बनता है (प्राकृतिक आसवन), इसलिए सबसे शुद्ध जल माना जाता है ।
- (गिरते समय धूल/गैसें मिल सकती हैं, इसलिए पहली बारिश का जल पीने हेतु न लें ।)

Answer (English):

Correct answer: (B) Pure

- Rain water is formed by evaporation of sea/river water (natural distillation), so it is considered the purest water.
- (It may pick up dust/gases while falling, so avoid drinking water of the first rain.)

Q5 · GG 2026 Q.4 (1 अंक/mark)

प्रश्न : जल शुद्धि के लिए प्रयुक्त जीवाणुनाशक पदार्थ हैं — (A) पोटेशियम परमैंगनेट (B) ब्लीचिंग पाउडर (C) क्लोरीन (D) इनमें से सभी

Question: Bactericidal substance used for water purification is — (A) potassium permanganate (B) bleaching powder (C) chlorine (D) all of these

उत्तर (हिन्दी):

सही उत्तर : (D) इनमें से सभी

- पोटैशियम परमैंगनेट (लाल दवा), ब्लीचिंग पाउडर तथा क्लोरीन — तीनों जल के जीवाणुओं को नष्ट करते हैं ।

Answer (English):

Correct answer: (D) All of these

- Potassium permanganate (red medicine), bleaching powder and chlorine all destroy germs in water.

Q6 · GH 2026 Q.7 (1 अंक/mark)

प्रश्न : जल का संघटन है — (A) दो भाग हाइड्रोजन, एक भाग ऑक्सीजन (B) एक भाग हाइड्रोजन, दो भाग ऑक्सीजन (C) एक भाग ऑक्सीजन, एक भाग हाइड्रोजन (D) दो भाग हाइड्रोजन, दो भाग ऑक्सीजन

Question: The composition of water is — (A) two parts hydrogen, one part oxygen (B) one part hydrogen, two parts oxygen (C) one part oxygen, one part hydrogen (D) two parts hydrogen, two parts oxygen

उत्तर (हिन्दी):

सही उत्तर : (A) दो भाग हाइड्रोजन, एक भाग ऑक्सीजन

- जल = H_2O, अर्थात् आयतन में हाइड्रोजन : ऑक्सीजन = 2 : 1 ।

Answer (English):

Correct answer: (A) Two parts hydrogen, one part oxygen

- Water = H_2O, i.e. hydrogen : oxygen = 2 : 1 by volume.

Q7 · CG 2025 Q.9 (1 अंक/mark)

प्रश्न : जल को शुद्ध करने के प्रयोग में नहीं आता है — (A) ब्लीचिंग पाउडर (B) कॉपर सल्फेट (C) सोडियम क्लोराइड (D) पोटैशियम परमैंगनेट

Question: Which of the following is not used to purify water? — (A) Bleaching powder (B) Copper sulphate (C) Sodium chloride (D) Potassium permanganate

उत्तर (हिन्दी):

सही उत्तर : (C) सोडियम क्लोराइड

- सोडियम क्लोराइड (साधारण नमक) में जीवाणुनाशक गुण नहीं है; यह जल शुद्ध नहीं करता।
- ब्लीचिंग पाउडर व पोटैशियम परमैंगनेट जीवाणु मारते हैं तथा कॉपर सल्फेट तालाब/टंकी के शैवाल व कीटाणुओं को नष्ट करता है।

Answer (English):

Correct answer: (C) Sodium chloride

- Sodium chloride (common salt) has no germ-killing property and does not purify water.
- Bleaching powder and potassium permanganate kill germs, and copper sulphate destroys algae/germs in ponds and tanks.

खण्ड B — अति लघु उत्तरीय प्रश्न / Section B — Very Short Answer Questions

Q8 · CI 2025 Q.22 · BE 2022 Q.3(c) (2 अंक/marks) — दो बार आया / repeated

प्रश्न : जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन-कौन से हैं ?

Question: What are the major sources of water? (Give names of sources of water.)

उत्तर (हिन्दी):

जल के स्रोत तीन वर्गों में हैं:

- **वर्षा का जल :** सबसे शुद्ध प्राकृतिक स्रोत।
- **पृथ्वी की सतह का जल :** नदी, झील, तालाब, नहर, झरना, समुद्र।
- **भूमिगत जल :** कुआँ, हैण्डपम्प, ट्यूबवेल, चश्मा (स्प्रिंग)।

Answer (English):

Sources of water fall in three groups:

- **Rain water:** the purest natural source.
- **Surface water:** river, lake, pond, canal, waterfall/stream, sea.
- **Underground water:** well, hand pump, tube well, spring.

Q9 · GF 2026 Q.21 (2 अंक/marks)

प्रश्न : आदर्श कुआँ किसे कहते हैं ?

Question: What is an ideal well?

उत्तर (हिन्दी):

जो कुआँ **पक्का, गहरा और ढका हुआ** हो तथा जिसके चारों ओर ऊँचा चबूतरा (जगत) बना हो, **आदर्श कुआँ** कहलाता है।

- शौचालय, नाली, गड्ढों व पशुओं के स्थान से दूर (लगभग 15 मीटर) हो।
- पानी निकालने के लिए पम्प या साफ बाल्टी-रस्सी हो तथा समय-समय पर पोटैशियम परमैंगनेट/ब्लीचिंग पाउडर से शुद्धिकरण होता रहे।

Answer (English):

A well that is **lined (pucca), deep and covered**, with a raised platform all around it, is called an **ideal well**.

- It is kept away (about 15 m) from toilets, drains, pits and animal sheds.
- It has a pump or clean bucket-rope for drawing water and is disinfected periodically with potassium permanganate/bleaching powder.

Q10 · GF 2026 Q.26 · CE 2025 Q.26 · BE 2022 Q.4(a) (2 अंक/marks) — तीन बार आया / repeated 3 times

प्रश्न : हमारे जीवन में जल की क्या उपयोगिता है ? (BE: जल मनुष्य के लिए क्यों उपयोगी है ?)

Question: What is the utility of water in our life? (BE: Why is water useful for human?)

उत्तर (हिन्दी):

जल जीवन के लिए अनिवार्य है:

- शरीर में पाचन, रक्त-संचार व पोषक तत्वों के परिवहन में सहायक; शरीर का तापमान नियन्त्रित रखता है।
- मल-मूत्र व पसीने द्वारा हानिकारक पदार्थ बाहर निकालता है; प्यास बुझाता है।
- भोजन पकाने, स्नान, कपड़े-बर्तन धोने व सफाई तथा खेती-उद्योग में उपयोगी।

Answer (English):

Water is essential for life:

- Helps digestion, blood circulation and transport of nutrients; regulates body temperature.
- Removes harmful wastes through urine and sweat; quenches thirst.
- Useful for cooking, bathing, washing clothes/utensils, cleaning, and in agriculture and industry.

Q11 · EH 2023 Q.22 (2 अंक/marks)

प्रश्न : अशुद्ध जल से क्या तात्पर्य है ?

Question: What is meant by impure water?

उत्तर (हिन्दी):

वह जल जिसमें रोगाणु, धूल-मिट्टी, गंदगी, सड़े-गले पदार्थ या हानिकारक रसायन मिले हों और जिसके रंग, गंध या स्वाद में परिवर्तन हो, **अशुद्ध जल** कहलाता है।

- ऐसा जल पीने योग्य नहीं होता और हैजा, टायफाइड, पेचिश, पीलिया जैसे रोग फैलाता है।

Answer (English):

Water containing germs, dust, dirt, decayed matter or harmful chemicals, and having changed colour, smell or taste, is called **impure water**.

- It is unfit for drinking and spreads diseases like cholera, typhoid, dysentery and jaundice.

Q12 · GH 2026 Q.22 (1+1 अंक/marks)

प्रश्न : जल संरक्षण के कोई दो घरेलू उपाय लिखिए।

Question: Write any two household methods of water conservation.

उत्तर (हिन्दी):

जल संरक्षण के दो घरेलू उपाय:

- **1.** टपकते नल की तुरन्त मरम्मत कराएँ तथा ब्रश करते/बर्तन धोते समय नल बन्द रखें।
- **2.** सब्जी-चावल धोने का पानी पौधों में डालें या पोंछा लगाने में प्रयोग करें; शॉवर की जगह बाल्टी से नहाएँ।

Answer (English):

Two household methods of water conservation:

- **1.** Repair leaking taps immediately and keep the tap closed while brushing teeth/washing utensils.
- **2.** Reuse water used for washing vegetables/rice for plants or mopping; bathe with a bucket instead of a shower.

खण्ड C — लघु उत्तरीय प्रश्न / Section C — Short Answer Questions

Q13 · ED 2023 Q.28 · BF 2022 Q.6(a) — अथवा/OR विकल्प (4 अंक/marks) — दो बार आया / repeated

प्रश्न : जल के कार्य लिखिए।

Question: What are the functions of water?

उत्तर (हिन्दी):

जल के कार्य:

- **शरीर-निर्माण :** शरीर का लगभग 70% भाग जल है; कोशिकाओं को नम रखता है।
- **पाचन व परिवहन :** भोजन पचाने, पोषक तत्वों को रक्त द्वारा पहुँचाने में सहायक।
- **तापमान नियन्त्रण :** पसीने के रूप में निकलकर शरीर को ठंडा रखता है।
- **उत्सर्जन :** मूत्र व पसीने द्वारा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालता है।
- **सफाई व अन्य उपयोग :** स्नान, कपड़े-बर्तन की धुलाई, भोजन पकाना, खेती-उद्योग।

Answer (English):

Functions of water:

- **Body building:** about 70% of the body is water; keeps cells moist.
- **Digestion and transport:** helps digest food and carries nutrients through blood.
- **Temperature control:** leaves as sweat and cools the body.
- **Excretion:** removes waste through urine and sweat.
- **Cleaning and other uses:** bathing, washing clothes/utensils, cooking, agriculture and industry.

Q14 · CG 2025 Q.28 (4 अंक/marks)

प्रश्न : उबला हुआ पेय जल स्वास्थ्य के लिए क्यों लाभदायक है ?

Question: Why is boiled drinking water beneficial for health?

उत्तर (हिन्दी):

पानी उबालना जल शुद्ध करने की सबसे सरल व सुरक्षित घरेलू विधि है:

- उबालने पर जल में उपस्थित हानिकारक जीवाणु, विषाणु व अमीबा मर जाते हैं।
- इससे हैजा, टायफाइड, पेचिश, पीलिया जैसे जलजनित रोगों से बचाव होता है।
- अस्थायी कठोरता दूर होती है तथा कुछ अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती हैं।
- उबले जल को ठंडा कर साफ ढके बर्तन में रखें (लगभग 10-15 मिनट उबालना)।

Answer (English):

Boiling is the simplest and safest household way to purify water:

- Boiling kills harmful bacteria, viruses and amoeba present in water.
- It protects against water-borne diseases like cholera, typhoid, dysentery and jaundice.
- It removes temporary hardness and some impurities settle at the bottom.
- Cool the boiled water and store it in a clean covered vessel (boil about 10–15 minutes).

खण्ड D — दीर्घ उत्तरीय प्रश्न / Section D — Long Answer Questions

Q15 · ED 2023 Q.33 — अथवा/OR विकल्प (2+4 अंक/marks)

प्रश्न : जल का संघटन क्या है ? जल को शुद्ध करने के उपाय बताइये।

Question: What is the composition of water? Mention the ways to purify water.

उत्तर (हिन्दी):

जल का संघटन : जल हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का यौगिक है (सूत्र H_2O)। आयतन में हाइड्रोजन : ऑक्सीजन = 2 : 1 तथा भार में 1 : 8। शुद्ध जल रंगहीन, गन्धहीन व स्वादहीन होता है।

जल शुद्ध करने के उपाय :

- **उबालना :** कीटाणु नष्ट होते हैं, घरेलू स्तर पर सर्वोत्तम।
- **छानना व निथारना :** कपड़े/फिल्टर या रेत-कोयले से छानना; बड़ी अशुद्धियाँ तली में बैठने देना।
- **फिटकरी :** डालने से गन्दगी के कण तली में बैठ जाते हैं।
- **रासायनिक विधि :** क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर या पोटैशियम परमैंगनेट (लाल दवा) डालकर जीवाणु मारना।
- **वाटर फिल्टर/आर.ओ. तथा वायु-संचार व धूप :** कुएँ के जल को धूप-हवा लगने देना।

Answer (English):

Composition of water: Water is a compound of hydrogen and oxygen (formula H_2O). Hydrogen : oxygen = 2 : 1 by volume and 1 : 8 by weight. Pure water is colourless, odourless and tasteless.

Ways to purify water:

- **Boiling:** kills germs; best at household level.
- **Straining and settling:** straining through cloth/filter or sand-charcoal; letting large particles settle.
- **Alum:** makes dirt particles settle at the bottom.
- **Chemical method:** killing germs by adding chlorine, bleaching powder or potassium permanganate (red medicine).
- **Water filter/RO, aeration and sunlight:** exposing well water to sun and air.

Q16 · GH 2026 Q.33 — अथवा/OR विकल्प (3+3 अंक/marks)

प्रश्न : जल अशुद्ध कैसे हो जाता है ? अशुद्ध जल को शुद्ध करने के रासायनिक साधनों का वर्णन कीजिए ।

Question: How does water become impure? Describe the chemical means of purifying impure water.

उत्तर (हिन्दी):

जल अशुद्ध होने के कारण :

- नदी/तालाब में नहाना, कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना तथा कचरा व मल-मूत्र डालना ।
- नालियों व सीवर के गन्दे पानी का पेयजल में मिल जाना; कुएँ के पास गन्दगी/शौचालय होना ।
- कारखानों से निकले रासायनिक अपशिष्ट; वर्षा के साथ धूल व गैसों का मिलना; सड़े-गले पदार्थ ।

शुद्धिकरण के रासायनिक साधन :

- **क्लोरीन / क्लोरीन की गोलियाँ:** जीवाणुओं को नष्ट करती हैं; नगर जलापूर्ति में प्रयोग ।
- **ब्लीचिंग पाउडर :** कुएँ/टंकी के जल को कीटाणुरहित करता है ।
- **पोटैशियम परमैंगनेट (लाल दवा):** कुएँ के जल में डालने से रोगाणु मरते हैं ।
- **फिटकरी :** अशुद्धियों को तली में बैठा देती है; **कॉपर सल्फेट** तालाब/टंकी के शैवाल व कीटाणु नष्ट करता है ।

Answer (English):

How water becomes impure:

- Bathing, washing clothes, bathing animals and throwing garbage and excreta in rivers/ponds.
- Mixing of drain and sewage water with drinking water; dirt/toilets near wells.
- Chemical wastes from factories; dust and gases mixing with rain; decaying matter.

Chemical means of purification:

- **Chlorine / chlorine tablets:** destroy germs; used in town water supply.
- **Bleaching powder:** disinfects water of wells/tanks.
- **Potassium permanganate (red medicine):** kills germs when added to well water.
- **Alum:** makes impurities settle; **copper sulphate** destroys algae and germs in ponds/tanks.

नोट / Note: इस अध्याय में जल के स्रोत, उपयोग, संघटन, कठोर जल तथा जल-शुद्धिकरण के प्रश्न हैं । अशुद्ध जल से फैलने वाले रोगों के प्रश्न (जैसे CG 2025 Q.22, BF 2022 Q.7(b), CI 2025 Q.7) अध्याय 8 में आएँगे ।
This chapter covers water sources, uses, composition, hard water and purification. Questions on diseases caused by impure water (e.g. CG 2025 Q.22, BF 2022 Q.7(b), CI 2025 Q.7) will go in Chapter 8.
सेट कोड: BE/BF = 2022, ED/EH = 2023, CE/CG/CI = 2025, GE/GF/GG/GH = 2026.